

**EXERCICE 1 :****3 points**

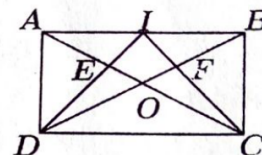
On lance deux fois un dé non truqué à six faces portant chacune (de façon distincte), un des nombres  $-\frac{17}{3}$ ;  $-2$ ;  $-1$ ;  $0$ ;  $1$ ;  $2$ . On désigne par  $a$  le résultat du premier lancé et par  $b$  celui du deuxième lancé.

On forme alors la fonction numérique  $f$  à variable réelle, définie par  $f(x) = \frac{ax^2 + bx + 4}{2x - 3}$ .

1. Combien de telles fonctions peut-on former au total ? **1 pt**
2. Combien de telles fonctions sont-elles des fonctions homographiques ? **1 pt**
3. a) Déterminer l'ensemble de définition de  $f$ . **0,25 pt**  
 b) Déterminer le couple  $(a, b)$  pour lequel  $f(x) = x - \frac{4}{3}$  pour  $x \neq \frac{3}{2}$ . **0,75 pt**

**EXERCICE 2 :****3,5 points**

$ABCD$  est un rectangle de centre  $O$ .  $I$  est le milieu de  $[AB]$ . Les droites  $(AC)$  et  $(DI)$  se coupent en  $E$ ; les droites  $(BD)$  et  $(IC)$  se coupent en  $F$ .



1. Déterminer l'image du triangle  $ABC$  par la symétrie orthogonale d'axe  $(OI)$ . **0,5 pt**
2. Montrer que le point  $F$  est le centre de gravité du triangle  $ABC$ . **0,5 pt**
3. En déduire que  $E$  est le centre de gravité du triangle  $BAD$ . **0,5 pt**
4. Soit  $h$  l'homothétie de centre  $O$  qui transforme  $A$  en  $E$ .  
 a. Montrer que les droites  $(EF)$  et  $(AB)$  sont parallèles. **0,5 pt**  
 b. Déterminer  $h(B)$ . **0,5 pt**
5. Soit  $K = \text{bar}\{(A, 2); (B, 3); (C, 1)\}$ . Déterminer l'ensemble des points  $M$  du plan tels que :  $\|2\vec{MA} + 3\vec{MB} + \vec{MC}\| = \|\vec{NA} - \vec{NB}\|$ . **1 pt**

**EXERCICE 3****4 points**

Soit  $(P_n)$  la suite définie par :  $\begin{cases} P_0 = 5\,000 \\ P_{n+1} = 1,1P_n + 500 \end{cases}$  pour tout entier naturel  $n$ .

1. Soit  $(Q_n)$  la suite définie par :  $Q_n = P_n + 5\,000$ .  
 a) Montrer que  $(Q_n)$  est une suite géométrique dont le premier terme et la raison doivent être précisés. **1 pt**  
 b) Exprimer  $Q_n$  en fonction de  $n$ , puis en déduire que  $P_n = 10\,000 \times 1,1^n - 5\,000$ . **1 pt**
2. Une réserve artificielle de poissons avait été inaugurée le 1<sup>er</sup> janvier 2015 avec 5 000 poissons. Chaque année, ces poissons augmentent (par reproduction) de 10% et la branche du fleuve qui l'alimente y apporte 500 nouveaux poissons.